2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid 0<x\leq 8\}$，$S=\{1,2,4,5\}$，$T=\{3,5,7\}$，则 $S\cap(complement_U T)=$（ ）

A. $\{1,2,4\}$
B. $\{1,2,3,4,5,7\}$
C. $\{1,2\}$
D. $\{1,2,4,5,6,8\}$

【答案】**A**

【解析】
由全集的定义，$complement_U T=\{1,2,4,6,8\}$，所以 $S\cap(complement_U T)=\{1,2,4,5\}\cap\{1,2,4,6,8\}=\{1,2,4\}$，故选 A.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y\geq 0,\backslash\ x+y\leq 1,\backslash\ x+2y\geq 1,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=5x+y$ 的最大值（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
三个约束条件所表示的边界直线分别为 $y=x$、$x+y=1$ 和 $x+2y=1$. 它们两两相交得到 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$、$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 和 $(1,0)$，且这三个点构成可行域的顶点. 目标函数在三角形可行域上的最大值在顶点处取得. 代入得 $z\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=3$、$z\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)=2$、$z(1,0)=5$，所以最大值为 5，故选 D.

3. 函数 $y=1+\sqrt{x}$（$0\leq x\leq 4$）的反函数是（ ）

A. $y=(x-1)^2$（$1\leq x\leq 3$）
B. $y=(x-1)^2$（$0\leq x\leq 4$）
C. $y=x^2-1$（$1\leq x\leq 3$）
D. $y=x^2-1$（$0\leq x\leq 4$）

【答案】**A**

【解析】
由 $0\leq x\leq 4$，可知 $1\leq y=1+\sqrt{x}\leq 3$，且原函数在定义域上单调递增，因而存在反函数. 由 $y-1=\sqrt{x}$ 得 $x=(y-1)^2$，交换 x，y 得反函数为 $y=(x-1)^2$，定义域为 $1\leq x\leq 3$，故选 A.

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 $S_5=25$，且 $a_2=3$，则 $a_7=$（ ）

A. 12　　B. 13　　C. 14　　D. 15

【答案】**B**

【解析】
等差数列的前五项和为 $S_5=5a_3$，所以 $a_3=5$. 由 $a_2=3$ 得公差 $d=a_3-a_2=2$，从而 $a_7=a_3+4d=5+8=13$，故选 B.

5. 设 a，b 是两条直线，α，β 是两个平面，则 $a\perp b$ 的一个充分条件是（ ）

A. $a\perp\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\perp\beta$
B. $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\parallel\beta$
C. $a\subset\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\parallel\beta$
D. $a\subset\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\perp\beta$

【答案】**C**

【解析】
由 $\alpha\parallel\beta$，且 $b\perp\beta$，可知 $b\perp\alpha$. 又因 $a\subset\alpha$，所以 $a\perp b$. 因此选项 C 给出了 $a\perp b$ 的一个充分条件，故选 C.

6. 把函数 $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象上所有的点向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变），得到的图象所表示的函数是（ ）

A. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=\sin\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**C**

【解析】
将 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 后，所得函数为 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，等价于把自变量替换为 $2x$，所以所得函数为 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，故选 C.

7. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$（$m>0$，$n>0$）的右焦点与抛物线 $y^2=8x$ 的焦点相同，离心率为 $\frac{1}{2}$，则此椭圆的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$
C. $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{64}=1$　　D. $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{48}=1$

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=8x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=2$，其焦点为 $(2,0)$. 因此椭圆的右焦距 $c=2$. 由离心率 $e=\frac{c}{m}=\frac{1}{2}$ 得 $m=4$，再由 $c^2=m^2-n^2$ 得 $n^2=16-4=12$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$，故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x+2,x\le 0,\backslash -x+2,x>0,end\{cases\}$ 则不等式 $f(x)\ge x^2$ 的解集为（ ）

A. $[-1,1]$　　B. $[-2,2]$　　C. $[-2,1]$　　D. $[-1,2]$

【答案】**A**

【解析】
当 $x \le 0$ 时，$f(x) \ge x^2$ 等价于 $x+2 \ge x^2$，即 $(x-2)(x+1) \le 0$，再结合 $x \le 0$，得 $-1 \le x \le 0$. 当 $x > 0$ 时，$f(x) \ge x^2$ 等价于 $-x+2 \ge x^2$，即 $(x+2)(x-1) \le 0$，再结合 $x > 0$，得 $0 < x \le 1$. 合并得解集为 $[-1,1]$，故选 A.

9. 设 $a = \sin\frac{5\pi}{7}$，$b = \cos\frac{2\pi}{7}$，$c = \tan\frac{2\pi}{7}$，则（ ）

A. $a < b < c$　　B. $a < c < b$　　C. $b < c < a$　　D. $b < a < c$

【答案】**D**

【解析】
令 $\theta = \frac{2\pi}{7}$，则 $a = \sin\frac{5\pi}{7} = \sin\frac{2\pi}{7} = \sin\theta$，$b = \cos\theta$，$c = \tan\theta$. 由于 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$，有 $\sin\theta > \cos\theta$，又因 $0 < \cos\theta < 1$，有 $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} > \sin\theta$. 所以 $b < a < c$，故选 D.

10. 设 $a > 1$，若对于任意的 $x \in [a, 2a]$，都有 $y \in \left[a, a^2\right]$ 满足方程 $\log_a x + \log_a y = 3$. 这时 a 的取值的集合为（ ）

A. $\{a \mid 1 < a \le 2\}$　　B. $\{a \mid a \ge 2\}$
C. $\{a \mid 2 \le a \le 3\}$　　D. $\{2, 3\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\log_a x + \log_a y = 3$，得 $xy = a^3$，所以对给定的 x，必须取 $y = \frac{a^3}{x}$. 当 $x \in [a, 2a]$ 时，函数 $\frac{a^3}{x}$ 递减，故其取值范围为 $\left[\frac{a^2}{2}, a^2\right]$. 要使任意这样的 y 都属于 $\left[a, a^2\right]$，只需且必须有 $\frac{a^2}{2} \ge a$. 因为 $a > 1$，这等价于 $a \ge 2$. 故取值集合为 $\{a \mid a \ge 2\}$，选 B.

填空题

11. 一个单位共有职工 200 人，其中不超过 45 岁的有 120 人，超过 45 岁的有 80 人. 为了调查职工的健康状况，用分层抽样的方法从全体职工中抽取一个容量为 25 的样本，应抽取超过 45 岁的职工_____{}人.

【答案】**10**

【解析】
超过 45 岁的职工占全体职工的比例为 $\frac{80}{200} = \frac{2}{5}$. 按分层抽样，样本中应抽取超过 45 岁的职工人数为 $25 \times \frac{2}{5} = 10$.

12. $\left(x + \frac{2}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^3 的系数为_____{}.（用数字作答）

【答案】**10**

【解析】
二项展开式的通项为 $C_5^k x^{5-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k = C_5^k 2^k x^{5-2k}$. 令 $5-2k=3$，得 $k=1$，所以 x^3 的系数为 $C_5^1 \cdot 2 = 10$.

13. 若一个球的体积为 $4\sqrt{3}\pi$，则它的表面积为_____{}.

【答案】12π

【解析】
设球的半径为 r. 由球的体积公式，$\frac{4}{3}\pi r^3 = 4\sqrt{3}\pi$，得 $r^3 = 3\sqrt{3} = \left(\sqrt{3}\right)^3$，所以 $r = \sqrt{3}$. 因此球的表面积为 $4\pi r^2 = 4\pi \cdot 3 = 12\pi$.

14. 已知平面向量 $\boldsymbol{a} = (2,4)$，$\boldsymbol{b} = (-1,2)$，若 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} - (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})\boldsymbol{b}$. 则 $|\boldsymbol{c}| =$_____{}.

【答案】$8\sqrt{2}$

【解析】
先求数量积：$\boldsymbol{a}cdotbold(b) = 2 \times (-1) + 4 \times 2 = 6$. 于是 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} - 6\boldsymbol{b} = (2,4) - 6(-1,2) = (8,-8)$，所以 $|\boldsymbol{c}| = \sqrt{8^2 + (-8)^2} = 8\sqrt{2}$.

15. 已知圆 C 的圆心与点 $P(-2,1)$ 关于直线 $y = x + 1$ 对称. 直线 $3x + 4y - 11 = 0$ 与圆 C 相交于 A，B 两点，且 $|AB| = 6$，则圆 C 的方程为_____{}.

【答案】$x^2 + (y+1)^2 = 18$

【解析】
设圆心为 O. 将 $P(-2,1)$ 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 对称，利用点关于直线的对称公式，得 $O = (0,-1)$. 直线 $3x + 4y - 11 = 0$ 到圆心的距离为 $d = \frac{|3\times 0 + 4\times(-1) - 11|}{\sqrt{3^2+4^2}} = 3$. 弦 AB 的半长为 3，故在圆心、弦中点和弦端点构成的直角三角形中，圆半径满足 $r^2 = d^2 + 3^2 = 18$. 所以圆 C 的方程为 $x^2 + (y+1)^2 = 18$.

16. 有 4 张分别标有数字 1，2，3，4 的红色卡片和 4 张分别标有数字 1，2，3，4 的蓝色卡片，从这 8 张卡片中取出 4 张卡片排成一行. 如果取出的 4 张卡片所标的数字之和等于 10，则不同的排法共有_____{}种.（用数字作答）

【答案】**432**

【解析】
先按数字统计排列类型. 4 个数字之和为 10，且同一数字最多出现两次（因为同一数字只有红、蓝两张卡片），可能的多重集合只有 $\{1,1,4,4\}$、$\{1,2,3,4\}$、$\{1,3,3,3\}$、$\{2,2,2,4\}$、$\{2,2,3,3\}$. 其中含有数字出现三次的两类不能取出，剩下三类分别计数：$\{1,2,3,4\}$ 有 $4!$ 种数字排列，每个数字有 2 种颜色可选，共 $4! \cdot 2^4 = 384$ 种；$\{1,1,4,4\}$ 和 $\{2,2,3,3\}$ 各有 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 种数字排列，每个重复数字的两张卡片颜色必须一红一蓝，共 $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ 种，两个类型合计 48 种. 因此不同排法共有 $384 + 48 = 432$ 种.

解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 \omega x + 2\sin \omega x \cos \omega x + 1$（$x \in \mathbb{R}$，$\omega > 0$）的最小正周期是 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1) 求 ω 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的最大值，并且求使 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

【解析】

1. （1）利用二倍角公式，得

$$f(x)=2+\cos(2\omega x)+\sin(2\omega x)=2+\sqrt{2}\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega}=\frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}$，所以 $\omega=2$.

1. （2）由（1），$f(x)=2+\sqrt{2}\sin\left(4x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $-1\le\sin\left(4x+\frac{\pi}{4}\right)\le 1$，所以 $f(x)$ 的最大值为 $2+\sqrt{2}$. 等号成立当且仅当

$$\{xmathrel\{|.\}x=\frac{\pi}{16}+\frac{k\pi}{2},$$

$4x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$ 即 $x=\frac{\pi}{16}+\frac{k\pi}{2}$. 故使 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合为 $k\in\mathbb{Z}\}$.

18. 甲，乙两个篮球运动员互不影响地在同一位置投球，命中率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 p，且乙投球 2 次均未命中的概率为 $\frac{1}{16}$.

1. (1) 求乙投球的命中率 p；
2. (2) 求甲投球 2 次，至少命中 1 次的概率；
3. (3) 若甲，乙两人各投球 2 次，求两人共命中 2 次的概率.

【解析】

1. （1）设乙第 i 次投球命中为事件 B_i（$i=1$，2），则 $P(B_i)=p$. 由两次投球相互独立，乙两次均未命中的概率为

$$P\left(\overline{B_1}capoverline(B_2)\right)=(1-p)^2=\frac{1}{16}$$

因为 $0\le p\le 1$，所以 $1-p=\frac{1}{4}$，从而 $p=\frac{3}{4}$.

1. （2）设甲第 i 次投球命中为事件 A_i（$i=1$，2），则 $P(A_i)=\frac{1}{2}$，$P\left(\overline{A_i}\right)=\frac{1}{2}$. 甲投球 2 次至少命中 1 次的概率为

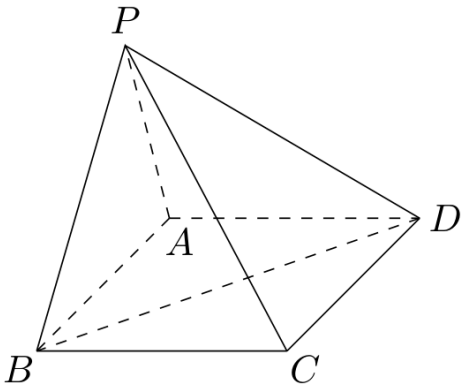
$$1-P\left(\overline{A_1}capoverline(A_2)\right)=1-\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$$

1. （3）甲、乙两人各投球 2 次时，共命中 2 次有三种互斥情形：甲命中 0 次且乙命中 2 次，甲命中 1 次且乙命中 1 次，甲命中 2 次且乙命中 0 次. 因此所求概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^2+C_2^1\frac{1}{2}\frac{1}{2}cdotC_2^1\frac{3}{4}\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{9}{64}+\frac{3}{16}+\frac{1}{64}=\frac{11}{32}$$

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形. 已知 $AB=3$，$AD=2$，$PA=2$，$PD=2\sqrt{2}$，$\angle PAB=60^\circ$.

1. (1) 证明 $AD\perp$ 平面 PAB；
2. (2) 求异面直线 PC 与 AD 所成的角的大小；
3. (3) 求二面角 $P-BD-A$ 的大小.



【解析】

1. (1) 在 $\triangle PAD$ 中，$PA^2+AD^2=2^2+2^2=8=PD^2$，所以 $AD\perp PA$. 又因底面 $ABCD$ 是矩形，$AD\perp AB$. 直线 PA，AB 是平面 PAB 内相交的两条直线，故 $AD\perp$ 平面 PAB.
2. (2) 因为矩形 $ABCD$ 中 $BC\parallel AD$，所以异面直线 PC 与 AD 所成的角等于直线 PC 与 BC 所成的锐角. 在 $\triangle PAB$ 中，由余弦定理，

$$PB^2=PA^2+AB^2-2PA\cdot AB\cos 60^\circ=4+9-6=7$$

因为 PB 是平面 PAB 内的直线，由（1）知 $AD\perp PB$，从而 $PB\perp BC$. 因此 $\triangle PBC$ 在 B 处为直角三角形，且 $BC=AD=2$. 设所成的锐角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{PB}{BC}=\frac{\sqrt{7}}{2}$，所以 $\theta=\arctan\frac{\sqrt{7}}{2}$.

1. (3) 过点 P 作 $PH\perp AB$，垂足为 H；过点 H 作 $HE\perp BD$，垂足为 E. 在直角三角形 PAH 中，

$PH=PA\sin 60^\circ=\sqrt{3}$，$AH=PA\cos 60^\circ=1$. 所以 $BH=AB-AH=2$，且 $BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{13}$. 由于 $BH\subset AB$ 且 $AD\perp AB$，点 D 到直线 BH 的距离为 AD，故

$$S_{\triangle HBD}=\frac{1}{2}BH\cdot AD$$

又因 $HE\perp BD$，所以

$$S_{\triangle HBD}=\frac{1}{2}BD\cdot HE$$

从而 $HE=\frac{AD\cdot BH}{BD}=\frac{4}{\sqrt{13}}$. 由（1），$PH\perp AD$，又 $PH\perp AB$，所以 $PH\perp$ 平面 $ABCD$. 于是 PE 在平面 PBD 内且 $PE\perp BD$，HE 在平面 ABD 内且 $HE\perp BD$，故二面角 $P-BD-A$ 的平面角为 $\angle PEH$. 在直角三角形 PHE 中，

$$\tan\angle PEH=\frac{PH}{HE}=\frac{\sqrt{3}}{\frac{4}{\sqrt{13}}}=\frac{\sqrt{39}}{4}$$

所以二面角 $P-BD-A$ 的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{39}}{4}$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=2$，且 $a_{n+1}=(1+q)a_n-qa_{n-1}$（$n\geq 2$，$q\neq 0$）.

1. (1) 设 $b_n=a_{n+1}-a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），证明 $\{b_n\}$ 是等比数列；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 若 a_3 是 a_6 与 a_9 的等差中项，求 q 的值，并证明：对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，a_n 是 a_{n+3} 与 a_{n+6} 的等差中项.

【解析】

1. （1）由递推式，

$b_n = a_{n+1} - a_n = q(a_n - a_{n-1}) = qb_{n-1}$，$n \geq 2$. 又 $b_1 = a_2 - a_1 = 1$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 q 的等比数列.

1. （2）由（1），当 $n \geq 2$ 时，$a_n - a_{n-1} = q^{n-2}$，从而

$$a_n = 1 + \sum_{j=0}^{n-2} q^j = begin\{cases\}1 + \frac{1-q^{n-1}}{1-q}, q \neq 1, \backslash n, q = 1.end\{cases\}$$

当 $n = 1$ 时上式也成立，因此这就是数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

1. （3）若 $q = 1$，则 $a_n = n$，此时 $2a_3 = 6 \neq 15 = a_6 + a_9$，所以 $q \neq 1$. 由通项公式，条件 $2a_3 = a_6 + a_9$ 等价于

$$a_3 - a_6 = a_9 - a_3$$

即

$$\frac{q^2(q^3-1)}{1-q} = \frac{q^2(1-q^6)}{1-q}$$

由于 $q \neq 0$ 且 $q \neq 1$，可约去公因式，得 $q^6 + q^3 - 2 = 0$. 令 $u = q^3$，则 $(u-1)(u+2) = 0$. 因 $q \neq 1$，所以 $q^3 = -2$，即 $q = -\sqrt[3]{2}$.

对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，由通项公式有 $a_n - a_{n+3} = \frac{q^{n-1}(q^3-1)}{1-q}$，$a_{n+6} - a_n = \frac{q^{n-1}(1-q^6)}{1-q}$. 由 $q^3 = -2$ 得 $q^3 - 1 = -3 = 1 - q^6$，故 $a_n - a_{n+3} = a_{n+6} - a_n$，即 a_n 是 a_{n+3} 与 a_{n+6} 的等差中项.

21. 设函数 $f(x) = x^4 + ax^3 + 2x^2 + b$（$x \in \mathbb{R}$），其中 a，$b \in \mathbb{R}$.

1. (1) 当 $a = -\frac{10}{3}$ 时，讨论函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 处有极值，求 a 的取值范围；
3. (3) 若对于任意的 $a \in [-2, 2]$，不等式 $f(x) \leq 1$ 在 $[-1, 1]$ 上恒成立，求 b 的取值范围.

【解析】

1. （1）函数的导数为 $f'(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 4x = x(4x^2 + 3ax + 4)$. 当 $a = -\frac{10}{3}$ 时，

$$f'(x) = x(4x^2 - 10x + 4) = 2x(2x-1)(x-2)$$

所以临界点为 0，$\frac{1}{2}$，2. 逐区间判断导数符号可得：$f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上成立，$f'(x) > 0$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上成立，$f'(x) < 0$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 上成立，$f'(x) > 0$ 在 $(2, +\infty)$ 上成立. 因此函数在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$，$(2, +\infty)$ 上单调递增，在 $(-\infty, 0)$，$\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 上单调递减.

1. （2）记 $g(x) = 4x^2 + 3ax + 4$，则 $f'(x) = xg(x)$. 要使 $f(x)$ 除 $x = 0$ 外没有极值，二次函数 $g(x)$ 不能有两个不同的实根；当它有一个二重根时，$g(x)$ 不变号，该根也不是极值点. 因此必须且只需

$$\Delta = (3a)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 = 9a^2 - 64 \leq 0$$

解得 $-\frac{8}{3} \leq a \leq \frac{8}{3}$. 在此范围内，$f'(x)$ 只在 $x = 0$ 处发生正负号改变，所以条件成立.

1. （3）对固定的 $x \in [-1, 1]$，当 $a \in [-2, 2]$ 变化时，ax^3 的最大值为 $2|x|^3$. 于是

$$x^4 + ax^3 + 2x^2 + b \leq 1$$

对所有 $a \in [-2, 2]$ 和 $x \in [-1, 1]$ 恒成立，当且仅当

$$b + x^4 + 2|x|^3 + 2x^2 \leq 1$$

令 $t = |x| \in [0, 1]$，则 $t^4 + 2t^3 + 2t^2$ 在 $[0, 1]$ 上递增，最大值为 $1 + 2 + 2 = 5$. 所以必须有 $b + 5 \leq 1$，即 $b \leq -4$. 当 $b \leq -4$ 时上述不等式对所有允许的 a，x 均成立，故取值范围为 $(-\infty, -4]$.

22. 已知中心在原点的双曲线 C 的一个焦点是 $F_1(-3, 0)$，一条渐近线的方程是 $\sqrt{5}x - 2y = 0$.

1. (1) 求双曲线 C 的方程；
2. (2) 若以 k（$k \neq 0$）为斜率的直线 l 与双曲线 C 相交于两个不同的点 M，N，线段 MN 的垂直平分线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\frac{81}{2}$，求 k 的取值范围.

【解析】

1. （1）设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$. 由焦点为 $(-3,0)$，得焦半距 $c=3$，所以 $a^2+b^2=c^2=9$. 又渐近线斜率为 $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，即 $b^2=\frac{5}{4}a^2$. 联立得 $a^2=4$，$b^2=5$，故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$.
2. （2）设直线 l 的方程为 $y=kx+m$，其中 $k\neq 0$. 将其代入双曲线方程，得

$$(5-4k^2)x^2-8kmx-4m^2-20=0$$

直线与双曲线有两个不同交点，故二次项系数不为零且判别式大于零，即 $5-4k^2\neq 0$，$m^2+5-4k^2>0$. 记 $A=5-4k^2$. 由韦达定理，弦 MN 的中点 $Q(x_0,y_0)$ 满足 $x_0=\frac{4km}{A}$，$y_0=kx_0+m=\frac{5m}{A}$. 因为 MN 的斜率为 k，所以其中垂线方程为

$$y-\frac{5m}{A}=-\frac{1}{k}\left(x-\frac{4km}{A}\right)$$

即 $y=-\frac{x}{k}+\frac{9m}{A}$. 它与两坐标轴的截距分别为 $\left(\frac{9km}{A},0\right)$ 和 $\left(0,\frac{9m}{A}\right)$. 由三角形面积条件，

$$\frac{1}{2}\left|\frac{9km}{A}\right|\left|\frac{9m}{A}\right|=\frac{81}{2}$$

从而 $m^2=\frac{A^2}{|k|}$. 代入判别式条件，得

$$\frac{A^2}{|k|}+A>0$$

令 $t=|k|>0$，则上式等价于

$$(4t^2-5)(4t^2-t-5)>0$$

由于 $4t^2-t-5=(4t-5)(t+1)$，且 $t+1>0$，所以 $0<t<\frac{\sqrt{5}}{2}$ 或 $t>\frac{5}{4}$. 因此

$$k\in\left(-\infty,-\frac{5}{4}\right)\cup\left(-\frac{\sqrt{5}}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\cup\left(\frac{5}{4},+\infty\right)$$